FAZENDA AURORA · APOSTILA DO ALUNO

UC 02

Linux: a central de operações

Monte uma máquina virtual e organize a operação da fazenda pelo terminal.

Aprender para transformar

Você chegou a uma fazenda que precisa de organização, decisões e automação. Cada capítulo transforma uma necessidade da Aurora em uma habilidade prática. Leia, altere os exemplos, teste e explique o seu raciocínio.

Como usar esta apostila

1. Leia a situação e os conceitos. 2. Reproduza o exemplo no ambiente indicado. 3. Faça a missão sem apenas copiar a resposta. 4. Teste situações comuns e limites. 5. Use o checkpoint para revisar e a mentora para discutir dúvidas.

Nesta UC

01 Uma oficina segura no VirtualBox

02 Orientação: onde estou?

03 Organizar os setores da fazenda

04 Arquivos: escrever e consultar registros

05 Permissões: quem pode operar a central?

06 Ferramentas: instalar o compilador

07 Compilar e executar a central

08 Missão final: relatórios e automação

Os exemplos são didáticos. A avaliação da IA é formativa e deve ser confrontada com testes. Os laboratórios do navegador não substituem um compilador C++, uma VM ou a montagem no Tinkercad.

CAPÍTULO 01 · 15 MIN DE LEITURA E PRÁTICA

Uma oficina segura no VirtualBox

Para operar a central sem mexer no sistema principal, a Aurora vai ganhar uma máquina virtual.

Entenda o conceito

Uma máquina virtual simula um computador dentro de outro. O sistema principal é o hospedeiro; o Linux da VM é o convidado. O disco virtual é um arquivo do hospedeiro, não uma partição que você precisa substituir.

Instale o VirtualBox a partir do site oficial e obtenha uma ISO oficial do Ubuntu 24.04 LTS. Crie uma VM Linux/Ubuntu de 64 bits, selecione a ISO e use um disco virtual dinâmico de cerca de 30 GB. Uma sugestão inicial é 4 GB de RAM e 2 CPUs se seu computador tiver recursos; deixe memória e CPUs suficientes para o hospedeiro.

Mantenha a rede NAT e não habilite pastas compartilhadas para começar. Durante a instalação, confirme que você está na janela da VM e que o disco mostrado é o virtual. Depois, crie um snapshot antes de experimentar mudanças. O terminal de treino deste site é uma simulação; a prática real acontece no VirtualBox.

Exemplo para experimentar

```
# Checklist antes de instalar
# [ ] ISO oficial selecionada
# [ ] Disco VIRTUAL criado
# [ ] Memoria do hospedeiro preservada
# [ ] Rede NAT
# [ ] Snapshot depois da instalacao
```

Sua missão na Aurora

Descreva sua configuração de VM: sistema convidado, RAM, CPUs, disco virtual e rede. Explique a diferença entre hospedeiro e convidado e como usar um snapshot.

Antes de enviar

- Configuração viável para o computador
- Distinção hospedeiro/convidado
- Disco virtual e snapshot explicados

Atenção: A expressão apagar disco, no instalador, só deve ser confirmada após verificar que é o disco virtual da VM.

Checkpoint

Onde instalar o Linux deste curso?

A) Substituindo o Windows do computador

B) No disco virtual da VM

C) Na pasta de documentos sem uma VM

CAPÍTULO 02 · 15 MIN DE LEITURA E PRÁTICA

Orientação: onde estou?

Você entrou na central Linux. Antes de criar arquivos, precisa saber em qual diretório está.

Entenda o conceito

O terminal recebe comandos como texto. pwd mostra o diretório atual; ls lista o conteúdo; cd muda o diretório. Eles não fazem a mesma coisa.

Um caminho absoluto começa em /. Um caminho relativo é interpretado a partir do diretório atual. O símbolo ~ representa a pasta pessoal do usuário, e .. representa o diretório pai.

Nomes no Linux distinguem maiúsculas de minúsculas. Prefira nomes simples nos primeiros exercícios e leia a saída de cada comando antes de continuar.

Exemplo para experimentar

```
pwd
ls
cd ~
pwd
ls -l
```

Sua missão na Aurora

No terminal de treino, descubra onde está, liste os arquivos, vá para sua pasta pessoal e mostre uma listagem detalhada. Depois repita na VM e explique cada comando.

Antes de enviar

- pwd e ls utilizados
- Caminhos explicados
- Saída interpretada

Atenção: cd sozinho não exibe uma listagem. Uma mensagem de erro não significa que a pasta foi criada.

Checkpoint

Qual comando mostra o diretório atual?

A) ls

B) pwd

C) mkdir

CAPÍTULO 03 · 15 MIN DE LEITURA E PRÁTICA

Organizar os setores da fazenda

Os relatórios estão espalhados. Cada setor precisa de uma pasta para guardar suas informações.

Entenda o conceito

mkdir cria diretórios. A opção -p permite criar uma sequência de diretórios e não falha apenas porque um deles já existe. touch pode criar um arquivo vazio ou atualizar sua data.

A organização faz parte da solução: separe leituras, relatórios e scripts. Um nome de arquivo deve indicar o conteúdo ou a data, sem depender da memória de quem o criou.

Use ls para conferir o resultado. Criar um arquivo vazio não grava um relatório dentro dele; a escrita de conteúdo é a próxima etapa. Todos os comandos de treino ficam em uma pasta virtual do navegador.

Exemplo para experimentar

```
mkdir -p ~/aurora/leituras
mkdir -p ~/aurora/relatorios
mkdir -p ~/aurora/scripts
cd ~/aurora
touch relatorios/diario.txt
ls
```

Sua missão na Aurora

Crie aurora com os diretórios leituras, relatorios e scripts. Crie relatorios/diario.txt e mostre como confirmar a estrutura.

Antes de enviar

- Estrutura de três setores
- Arquivo no local correto
- Verificacão da estrutura

Atenção: Não confunda touch com mkdir: arquivo e diretório têm funções diferentes.

Checkpoint

O que mkdir -p aurora/leituras faz?

A) Cria somente um arquivo

B) Cria a cadeia de diretórios necessária

C) Apaga a pasta aurora

CAPÍTULO 04 · 15 MIN DE LEITURA E PRÁTICA

Arquivos: escrever e consultar registros

A equipe quer registrar a umidade de cada canteiro para investigar mudanças ao longo dos dias.

Entenda o conceito

echo escreve texto na saída. O redirecionamento > grava essa saída em um arquivo, substituindo o conteúdo anterior. >> acrescenta ao final. Esta diferença é essencial para não perder o histórico.

cat mostra o conteúdo de um arquivo. No treino, grave leituras pequenas e confira com cat. Se um comando informar que o arquivo não existe, revise o caminho.

Um registro deve incluir valor e unidade, ou um formato consistente como CSV. Não misture formatos em um mesmo arquivo sem documentar o significado das colunas.

Exemplo para experimentar

```
mkdir -p ~/aurora/leituras
echo "canteiro,umidade" > ~/aurora/leituras/hoje.csv
echo "1,35" >> ~/aurora/leituras/hoje.csv
echo "2,61" >> ~/aurora/leituras/hoje.csv
cat ~/aurora/leituras/hoje.csv
```

Sua missão na Aurora

Crie um CSV com cabeçalho canteiro,umidade e duas leituras. Use > apenas para iniciar o arquivo e >> para acrescentar. Explique como evitar apagar o histórico.

Antes de enviar

- CSV com cabeçalho e duas linhas
- Redirecionamentos adequados
- Consulta com cat

Atenção: Rodar echo com > em cada leitura deixa apenas a última linha.

Checkpoint

Qual operador acrescenta ao final de um arquivo?

A) >

B) >>

C) ==

CAPÍTULO 05 · 15 MIN DE LEITURA E PRÁTICA

Permissões: quem pode operar a central?

Nem todo arquivo deve ser alterado por qualquer pessoa. A central precisa de acesso organizado.

Entenda o conceito

Permissões básicas são leitura (r), escrita (w) e execução (x). Elas são atribuídas ao proprietário, ao grupo e aos demais usuários.

ls -l mostra permissões e outras informações. chmod altera as permissões. Para transformar um script seu em executável, chmod u+x arquivo.sh adiciona execução ao proprietário sem liberar tudo para todos.

Siga o princípio do acesso necessário. Um comando sudo executa com privilégios maiores; use-o somente quando compreender a ação e ela for necessária. Os exercícios deste capítulo não exigem sudo.

Exemplo para experimentar

```
touch ~/aurora/scripts/relatorio.sh
ls -l ~/aurora/scripts/relatorio.sh
chmod u+x ~/aurora/scripts/relatorio.sh
ls -l ~/aurora/scripts/relatorio.sh
```

Sua missão na Aurora

Crie o script relatorio.sh, mostre suas permissões antes e depois de adicionar execução para o proprietário e explique r, w e x.

Antes de enviar

- Permissões explicadas
- Uso restrito de chmod u+x
- Comparação antes/depois

Atenção: Evite usar chmod 777 como solução automática. Ele libera mais acesso do que muitos exercícios precisam.

Checkpoint

Qual permissão permite executar um script diretamente?

A) r

B) w

C) x

CAPÍTULO 06 · 15 MIN DE LEITURA E PRÁTICA

Ferramentas: instalar o compilador

A UC de C++ precisa de um compilador de verdade. A central Linux vai cuidar disso.

Entenda o conceito

Em uma VM Ubuntu, apt gerencia pacotes. sudo apt update atualiza a lista de pacotes disponíveis; não é o mesmo que instalar todos os pacotes ou atualizar automaticamente todo o sistema.

sudo apt install g++ instala o compilador de C++. Confira g++ --version. A instalação pode exigir internet e sua senha dentro da VM. Não digite sua senha em um exercício ou no chat da mentora.

O terminal de treino não instala ferramentas no computador e não simula sucesso de instalação. Execute os comandos deste capítulo na VM e registre a saída relevante.

Exemplo para experimentar

```
sudo apt update
sudo apt install g++
g++ --version
```

Sua missão na Aurora

Na VM, instale g++ e entregue a primeira linha de g++ --version. Explique a diferença entre apt update e apt install. Não envie sua senha.

Antes de enviar

- Comandos adequados ao Ubuntu
- Versão do compilador registrada
- Diferença update/install explicada

Atenção: O terminal do navegador é um treino, não uma instalação real.

Checkpoint

O que apt update atualiza?

A) A lista de pacotes disponíveis

B) Todos os seus arquivos pessoais

C) O código C++ da fazenda

CAPÍTULO 07 · 15 MIN DE LEITURA E PRÁTICA

Compilar e executar a central

Seu arquivo .cpp precisa sair do editor e virar um programa que podemos testar.

Entenda o conceito

Salve o código em central.cpp. O comando g++ -std=c++17 -Wall -Wextra central.cpp -o central compila e cria o executável central. As opções de aviso ajudam a encontrar problemas.

Use ./central para executar um programa no diretório atual. Arquivo de código e executável são coisas diferentes. Se a compilação falhar, leia o primeiro erro e a linha indicada antes de tentar executar.

Registre os testes com as entradas usadas e as saídas observadas. Mensagens do compilador e resultados ajudam a distinguir erro de sintaxe de erro na regra de irrigação.

Exemplo para experimentar

```
cd ~/aurora
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra central.cpp -o central
./central
```

Sua missão na Aurora

Na VM, compile a central da UC 1 e execute dois testes. Entregue o comando de compilação, entradas, saídas e uma explicação de qualquer aviso encontrado.

Antes de enviar

- Comando C++17 com avisos
- Dois testes reais
- Código e executável distinguidos

Atenção: Não execute um programa antigo achando que sua nova compilação funcionou. Confira o resultado da compilação.

Checkpoint

O que ./central representa?

A) O código-fonte

B) A execução do programa no diretório atual

C) Uma atualização de pacotes

CAPÍTULO 08 · 25 MIN DE LEITURA E PRÁTICA

Missão final: relatórios e automação

Lia quer uma rotina simples para encontrar os canteiros que precisam de atenção.

Entenda o conceito

grep procura texto em linhas de arquivos. Ele pode ajudar a consultar relatórios, mas não interpreta números como um programa C++ nem substitui a lógica de irrigação.

Um script shell reúne comandos em um arquivo. A primeira linha #!/bin/bash indica o interpretador. Coloque caminhos claros e comandos pequenos, e teste cada etapa.

Automatizar uma rotina exige pensar no que acontece se um arquivo estiver ausente ou se uma etapa falhar. O projeto final deve mostrar evidências reais da VM e explicar como os arquivos estão organizados.

Exemplo para experimentar

```
#!/bin/bash
cd "$HOME/aurora" || exit 1
echo "Relatorio da Fazenda Aurora"
if [ -f relatorios/diario.txt ]; then
    cat relatorios/diario.txt
else
    echo "Relatorio ainda nao foi gerado."
fi
```

Sua missão na Aurora

Crie na VM um script que entre na pasta da fazenda, mostre um título e consulte o relatório se ele existir. Entregue o script, a estrutura de pastas e dois testes: com e sem o relatório.

Antes de enviar

- Script com tratamento de arquivo ausente
- Organização da central
- Duas situacões testadas

Atenção: Não trate qualquer erro como sucesso. Uma rotina deve indicar claramente quando não produziu um resultado.

Checkpoint

Por que testar se o arquivo existe antes de consultá-lo?

A) Para lidar com uma situação esperada sem esconder o problema

B) Para compilar C++

C) Para mudar a senha

Avaliação e testes

A nota formativa vai de 0 a 100. Não é um certificado nem uma avaliação oficial da escola. O mais importante é usar o retorno para revisar a solução e demonstrar que ela funciona.

Solução do problema: até 40 pontos

Lógica e domínio dos conceitos: até 25 pontos

Testes e casos de borda: até 20 pontos

Clareza e explicação: até 15 pontos

Modelo de tabela de testes

Para cada teste, registre: entrada ou situação; resultado esperado; resultado observado; conclusão. Um caso que falhou é uma informação útil para melhorar, não algo a esconder.

Como conversar com a mentora

Diga em qual missão está, cole um trecho pequeno e informe o erro ou a saída observada. Peça uma pista antes de pedir a solução completa. Não envie senhas, tokens ou dados pessoais de outras pessoas.

Gabarito comentado dos checkpoints

01. B — A instalação deve ocorrer dentro da VM, usando o disco virtual.

02. B — pwd significa print working directory: imprimir o diretório de trabalho atual.

03. B — mkdir cria diretórios; -p permite criar os diretórios pais que ainda não existem.

04. B — >> acrescenta; > substitui o conteúdo do arquivo existente.

05. C — x corresponde a execução; para um script, o interpretador e o conteúdo também precisam estar adequados.

06. A — O comando atualiza os índices que informam quais pacotes e versões estão disponíveis.

07. B — ./ indica o diretório atual. central é o arquivo executável gerado pelo compilador.

08. A — Uma rotina confiável prevê entradas e recursos ausentes e informa o que aconteceu.

Referências e ferramentas oficiais

GNU GCC · compilador C++

Ubuntu · VM com VirtualBox

VirtualBox · download oficial

Ubuntu 24.04 LTS · imagens oficiais

Arduino · referência da linguagem

Tinkercad Circuits